

EcoHub

Aplicativo de denúncias ambientais



Autor: Gabriel Lucas de Araujo Bandeira

Instituição: UNIPÊ — Centro Universitário de João Pessoa

Plataforma: Flutter e Firebase, para Android e iOS

Data: 10 de setembro de 2026

1. Apresentação do anexo

Este documento reúne os materiais que acompanham a inscrição do EcoHub no Prêmio de Inovação CSED 2026. A intenção é mostrar à banca que o projeto já funciona: o aplicativo está rodando, com o caminho completo entre a denúncia feita pelo cidadão e a resposta do órgão responsável.

O anexo tem três partes: a lista dos materiais (seção 2), as doze telas do aplicativo com suas legendas (seções 4 e 5) e a documentação técnica que está no repositório (seção 6).

Sobre as imagens. As telas foram capturadas com o aplicativo rodando em um celular Android, com dados reais gravados no banco. Nenhuma delas é protótipo ou montagem.

2. Lista de materiais

Item	Material	Formato	Descrição
M-01	Telas do aplicativo	12 imagens PNG	Capturas feitas em celular Android, incluídas nas seções 4 e 5.
M-02	Código-fonte	Repositório Git	Projeto Flutter completo, com histórico de versionamento.
M-03	Documentação técnica	Markdown	README.md, com arquitetura, dependências e como executar.
M-04	Plano de evolução	Markdown	ROADMAP.md, com o cronograma em cinco fases e o que já foi entregue.
M-05	Regras de segurança	Firestore Rules	firestore.rules, com a validação de cada campo no servidor.
M-06	Testes automatizados	Dart e Jest	Testes do aplicativo e das regras de segurança do banco.
M-07	Documentos legais	Dentro do app	Política de Privacidade e Termos de Uso, com registro do consentimento.

Não fazem parte deste anexo: vídeos e depoimentos de usuários. Se a banca quiser ver o aplicativo em funcionamento, a demonstração pode ser feita presencialmente.

3. O que o aplicativo faz

No EcoHub, qualquer pessoa pode registrar um problema ambiental do bairro: lixo na rua, esgoto a céu aberto, queimada, alagamento, árvore caída, buraco ou falta de iluminação. A denúncia leva foto, categoria, descrição e a localização no mapa.

A partir daí, ela entra numa fila que é tratada por agentes públicos cadastrados. Eles verificam o caso, encaminham ao órgão responsável e registram quando o problema é resolvido. A cada passo desses, quem fez a denúncia recebe uma notificação.

O que diferencia o EcoHub de outros aplicativos parecidos são três pontos. O primeiro é a denúncia anônima de verdade: o nome de quem denuncia não é gravado no registro público, o que protege quem tem medo de represália. O segundo é a LGPD, pensada desde o começo, com consentimento registrado, opção de apagar a conta e de exportar os próprios dados. O terceiro é o histórico: cada mudança de situação fica gravada com data, hora e autor, então dá para auditar o que foi feito e quando.

4. As telas do cidadão

As seis telas a seguir mostram o caminho de um cidadão no aplicativo, do feed da cidade até o acompanhamento das próprias denúncias.

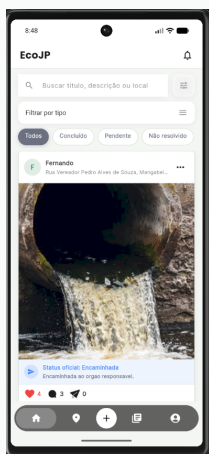


FIGURA 1
Feed da cidade

Tela de abertura, com as denúncias mais recentes. Cada uma mostra quem publicou, o endereço, a foto e a situação oficial. No exemplo, a denúncia já foi encaminhada ao órgão responsável. Dá para buscar por texto e filtrar por situação.

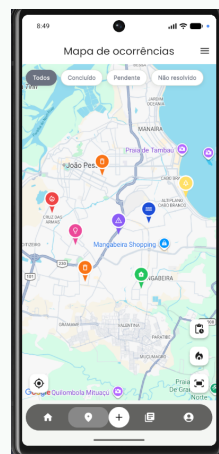


FIGURA 2
Mapa de ocorrências

As denúncias distribuídas no mapa de João Pessoa, com uma cor para cada categoria. Ver no mapa deixa claro onde os problemas se concentram, o que ajuda a organizar a fiscalização por região.



FIGURA 3
Registro de denúncia

O formulário de envio: até três fotos, vídeo opcional, categoria, título, descrição e localização, que pode vir do GPS ou de uma busca por endereço. A categoria vem sugerida automaticamente, mas o usuário pode trocar antes de enviar.

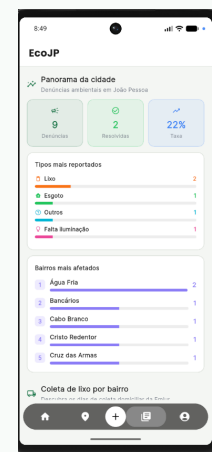


FIGURA 4
Panorama da cidade

Página aberta a qualquer pessoa, com o total de denúncias, quantas foram resolvidas e a taxa de resolução. Abaixo aparecem os tipos mais reportados e os bairros mais afetados, além dos dias de coleta de lixo por bairro.



FIGURA 5
Perfil e impacto

A área pessoal do usuário. O quadro "Meu impacto" conta quantas denúncias foram verificadas pela autoridade e quantas foram resolvidas. A conta é essa de propósito: mede resultado, não quantidade de publicações.



FIGURA 6
Conquistas

Seis conquistas que o usuário vai desbloqueando conforme participa. Elas dependem de denúncias confirmadas pelo poder público, e não do volume de posts, para o incentivo não virar competição por quantidade.

5. As telas da autoridade

O aplicativo tem dois tipos de acesso. Agentes públicos cadastrados enxergam ferramentas de triagem, moderação e acompanhamento que o cidadão comum não vê. É essa parte que faz do EcoHub um canal oficial, e não só um mural de reclamações.



FIGURA 7
Fila de verificação

As denúncias que ainda precisam ser checadas, da mais antiga para a mais nova. Essa ordem evita que um caso fique parado para sempre. Cada item traz a categoria, há quanto tempo espera, o local e a data.

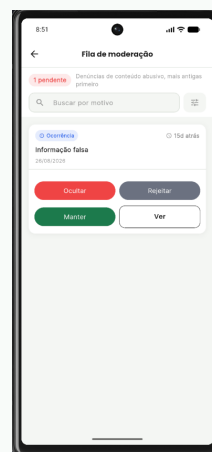


FIGURA 8
Fila de moderação

Onde são tratadas as publicações denunciadas como abusivas, com o motivo alegado e as opções de ocultar, rejeitar ou manter. Atende ao direito de oposição da LGPD e evita que o acervo de denúncias seja poluído.

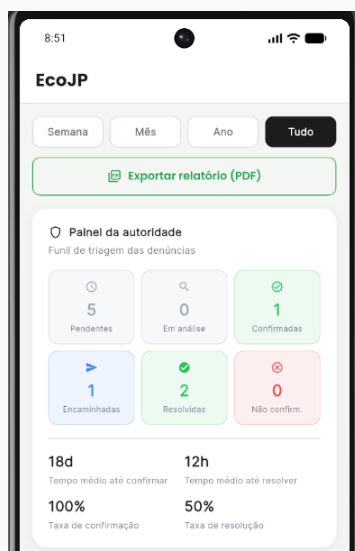


FIGURA 9
Painel da autoridade

Aberto só para quem tem o perfil de autoridade. Mostra o funil das denúncias, das pendentes até as resolvidas, junto com quatro indicadores: tempo médio até confirmar, tempo médio até resolver, taxa de confirmação e taxa de resolução. Dá para escolher o período e exportar tudo em PDF, formato que serve para anexar a processo administrativo.



FIGURA 10
Estatísticas

A divisão das ocorrências por situação e como elas se distribuem ao longo da semana, o que ajuda a perceber se há dias com mais registros.



FIGURA 11
Categorias e bairros

O total por categoria e a lista dos bairros mais afetados. Cruzar o que acontece com o onde acontece é o que permite agir na causa, e não só no caso isolado.



FIGURA 12

Perfil de autoridade

Uma conta com o selo de Autoridade. Esse papel é concedido no servidor e reconhecido pelas regras de segurança do banco, ou seja, ninguém consegue se promover sozinho pelo aplicativo. Repare que a barra de baixo é diferente, com acesso às filas que o cidadão comum não enxerga.

6. Documentação técnica

Os arquivos abaixo estão no repositório do projeto e podem ser conferidos pela banca.

Arquivo	Conteúdo
README.md	Visão geral do projeto, arquitetura, funcionalidades e instruções para executar e testar.
ROADMAP.md	O plano de amadurecimento em cinco fases: segurança, LGPD, camada institucional, monitoramento e polimento, com o status de cada entrega.
firestore.rules	As regras que o servidor aplica em toda escrita: validação campo a campo, controle de quem é dono do registro e negação por padrão.
Testes	Testes dos modelos, serviços e utilitários do aplicativo, mais os testes das regras de segurança do banco.
GitHub Actions	A cada alteração enviada, roda análise do código, os testes e a checagem de formatação.
Documentos legais	Política de Privacidade e Termos de Uso dentro do app, com novo aceite pedido sempre que o texto muda.

Cuidados técnicos já implementados

- Nada é gravado por confiança no aplicativo. Toda escrita passa pelas regras do servidor, e o Firebase App Check impede que alguém use a configuração do projeto fora do app.
- O cadastro só libera o envio de denúncias depois que o e-mail é confirmado.
- O usuário pode apagar a conta, o que remove seus dados e o registro de consentimento, e pode exportar em PDF tudo o que o aplicativo guarda sobre ele.
- Na denúncia anônima, nome e foto não chegam a ser gravados no registro público. Não é uma questão de esconder na tela: o dado não existe ali, nem para a autoridade.
- Cada mudança de situação guarda quem fez e quando, formando um histórico que pode ser auditado.